



Статистические методы в инженерных исследованиях

Лабораторная работа
Факторный анализ

Факторный анализ — это метод статистического анализа, который используется для изучения структуры многомерных данных.

Цель факторного анализа — выявить скрытые переменные (факторы), которые объясняют взаимосвязи между наблюдаемыми явлениями.

Задачи факторного анализа:

- 1) упрощение структуры данных: сведение большого количества переменных к меньшему числу факторов, что облегчает их интерпретацию.
- 2) выявление скрытых закономерностей: раскрытие фундаментальных причин, лежащих в основе наблюдаемых явлений.
- 3) построение новых переменных: создание интегрированных характеристик, которые удобны для дальнейшего анализа или прогнозирования.

Метод применяется в ситуациях, когда множество переменных имеют схожие характеристики или взаимосвязаны.

Факторный анализ помогает **уменьшить количество измеряемых признаков**, сохраняя при этом их информационное содержание.

Ключевые принципы факторного анализа:

- 1) экономии — стремление объяснить максимум взаимосвязей минимальным числом факторов;
- 2) интерпретируемости — выделенные факторы должны поддаваться содержательному толкованию;
- 3) устойчивости — результаты должны быть надежными и воспроизводимыми.

Этапы проведения факторного анализа

1. Определение цели анализа.

На данном этапе важно четко определить, для чего проводится факторный анализ: например, выявить скрытые группы факторов или уменьшить количество переменных в исследовании, сохранив их значимость.

2. Сбор данных.

Необходимо подготовить набор данных, который будет использоваться для анализа. Данные должны быть числовыми и однородными (например, стандартизированными), чтобы результаты были корректными.

3. Проверка применимости метода.

Перед началом анализа проверяют, подходят ли данные для факторного анализа.

Для этого используют:

- ☐ коэффициент Кайзера — Мейера — Олкина (КМО) — он оценивает степень взаимосвязи переменных (значение коэффициента КМО должно быть не менее 0,7);
- ☐ тест Бартлетта — этот тест проверяет гипотезу о том, что матрица корреляций является единичной (низкое значение p -уровня подтверждает пригодность данных).

4. Построение матрицы корреляций.

Вычисляется матрица корреляций между переменными, которая используется для выделения факторов.

5. Выделение факторов.

На этом этапе выбирается метод, с помощью которого будут выделяться факторы.

Например:

- ☐ метод главных компонент;
- ☐ метод максимального правдоподобия.

Этапы проведения факторного анализа

6. Определение количества факторов.

Решение о том, сколько факторов включить, принимается на основе критериев:

- ☐ собственные значения больше 1;
- ☐ анализ точечной диаграммы (scree plot).

7. Вращение факторов.

Для упрощения интерпретации проводят вращение факторов.

Наиболее часто применяемые методы:

- ☐ ортогональное (например, Varimax);
- ☐ наклонное (например, Oblimin).

8. Интерпретация результатов.

Каждый фактор интерпретируется на основе переменных, которые имеют наибольшее влияние на него.

9. Оценка качества модели.

Проверяют, насколько хорошо модель описывает данные. Оценивают долю общей дисперсии, объясненной выделенными факторами.

10. Применение результатов.

На последнем этапе выводы и результаты анализа используются для решения задач исследования, построения прогнозов или выработки стратегий.

Типы факторного анализа

Однофакторный анализ – рассматривает влияние только одного фактора.

Например: анализ влияния уязвимостей на безопасность систем и ПО (ИТ-системы, сети, приложения, облачная среда и пр.).

Многофакторный анализ – изучает влияние нескольких факторов.

Например: как внешние дестабилизирующие факторы (предумышленное, негативное воздействие лиц с целью искажения, уничтожения или хищения информации; ошибки и несанкционированные воздействия персонала; искажения в каналах передачи информации; сбои и отказы в аппаратуре; вирусы, сбои и отказы, распространяемые по каналам передачи информации; изменения состава и конфигурации аппаратуры или ПО) влияют на безопасность систем и ПО .

Прямой анализ – изучает, как факторы напрямую связаны с результатом.

Например: как источники угроз (ошибки и дефекты программирования в текстах программ и описаниях данных и др.) влияют на безопасность систем и ПО.

Обратный анализ – изучает, как результат влияет на факторы.

Например: рост уровня безопасности систем и ПО , вызванный увеличением объемов контроля и корректировки искажений информации, поступающей от внешней среды и источников данных.

Виды факторного анализа

1. Эксплораторный факторный анализ (EFA).

Используется, когда исследователь не знает заранее, сколько факторов можно выделить, и стремится выявить их структуру. Этот вид анализа предполагает, что данные исследуются «с нуля», чтобы найти скрытые зависимости (например: выявление факторов (внешних дестабилизирующих факторов, создающих угрозы), влияющих на безопасность систем и ПО).

2. Конфирматорный факторный анализ (CFA).

Применяется для проверки уже сформулированных гипотез о количестве факторов и их связи с переменными. Этот метод часто используется, когда структура факторов задана теоретически (например: проверка валидности тестов; оценка соответствия моделей).

3. Многоуровневый факторный анализ.

Используется для анализа данных, имеющих иерархическую структуру (например: анализ данных в многоуровневой системе оценки информационной безопасности).

4. Динамический факторный анализ.

Применяется для изучения временных рядов и позволяет выявлять скрытые факторы, которые влияют на изменения показателей во времени (например: исследование изменений значений факторов).

5. Байесовский факторный анализ.

Основывается на вероятностных подходах и позволяет учитывать неопределенность и априорные предположения о данных (например: построение сложных моделей для оценки информационной безопасности).

Методы факторного анализа

1. Метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA).

Направлен на преобразование исходных переменных в новые, называемые главными компонентами. Каждая следующая компонента объясняет оставшуюся часть дисперсии. PCA используется как для факторного анализа, так и для уменьшения размерности данных.

Особенности метода:

- ☐ прост в реализации и интерпретации;
- ☐ главные компоненты не обязательно представляют скрытые факторы, что ограничивает применение метода для теоретических исследований.

2. Метод максимального правдоподобия (Maximum Likelihood).

Основан на предположении о нормальном распределении данных. Он выделяет факторы, максимизирующие вероятность встречи наблюдаемых событий.

Особенности метода:

- ☐ позволяет проводить статистические тесты для оценки качества модели;
- ☐ чувствителен к отклонениям данных от нормального распределения.

3. Метод главных осей (PAF).

Направлен на объяснение общей дисперсии данных. Он подходит, если важно выделить только скрытые (латентные) факторы, а не всю информацию.

Особенности метода:

- ☐ требует предварительной стандартизации данных.

Методы факторного анализа

4. Методы вращения факторов.

После выделения факторов их интерпретацию упрощают с помощью вращения:

- ☐ ортогональное вращение (Varimax): факторы остаются независимыми, что упрощает их интерпретацию;
- ☐ наклонное вращение (Oblimin, Promax): факторы могут быть скоррелированы, что отражает реальную природу данных.

5. Метод альфа-факторизации.

Фокусируется на объяснении максимального количества дисперсии, как общей, так и специфической для каждой переменной. Он применяется в ситуациях, когда необходимо минимизировать влияние ошибок измерения.

Особенности метода:

- ☐ используется реже, чем методы главных компонент или максимального правдоподобия;
- ☐ полезен в для анализа экспертных данных.

6. Канонический факторный анализ.

Цель метода — максимизировать корреляцию между факторами и исходными переменными. Его используют для изучения для изучения сложных взаимосвязей между множественными переменными (например, зависимости между двумя наборами переменных).

Количественное измерение влияния факторов в анализе производится на основе факторной модели. Факторная модель представляет собой функциональную зависимость результативного показателя от факторных.

В детерминированном факторном анализе выделяются следующие виды моделей: аддитивная, мультипликативная, кратная и смешанная модели.

Аддитивная – это модель, в которой результативный показатель представляется в виде суммы факторных показателей:

$$y = \sum_{i=1}^n x_i$$

где y – результативный показатель;

x_i – факторные показатели.

Мультипликативная – это модель, в которой результативный показатель представлен в виде произведения факторных показателей:

$$y = \prod_{i=1}^n x_i$$

Кратной называется модель, в которой результативный показатель представлен в виде отношения факторных показателей:

$$y = \frac{x_1}{x_2}$$

Смешанной (комбинированной) моделью является модель, в которой результативный показатель представляется одновременно в виде суммы, отношения или произведения факторных показателей.

Спасибо за внимание!

ITMO *re than a*
UNIVERSITY

Федоров Алексей Владимирович
avfedorov@itmo.ru